



Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

**Modélisation spatio-temporelle de la fièvre de la vallée du Rift (FVR) par
approches hybrides : intégration des modèles mécanistes et multi-agents**

Rapport de synthèse bibliographique

Présenté par
Ousmane Faye

Encadreur
Étienne Delay

Travail réalisé dans le cadre du projet AISSA
(Approche Intégrée Une Seule Santé en Afrique de l'Ouest),
soutenu par l'Ambassade de France au Sénégal.

Avril 2026

Table des matières

1	Introduction	1
2	Cadres conceptuels et dynamiques éco-épidémiologiques des zoonoses : application à la fièvre de la Vallée du Rift	2
2.1	Zoonoses et émergence : une lecture systémique des dynamiques infectieuses . .	2
2.2	Typologie et mécanismes de transmission dans les zoonoses	3
2.3	Organisation du système éco-épidémiologique de la FVR	3
2.4	Forçages environnementaux et variabilité climatique	5
2.5	Cas du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest : dynamiques régionales spécifiques . .	5
3	Modélisation spatiale et environnementale des systèmes épidémiques	5
3.1	Les modèles à visée prédictive	6
3.2	Les modèles à visée explicative	6
3.3	Les modèles à visée descriptive et intégrative	7
3.4	Positionnement du présent travail	7
4	Modélisation de la fièvre de la vallée du Rift	7
4.1	Modélisation des dynamiques vectorielles : structuration biologique, environnementale et virale des populations de moustiques	8
4.2	Transmission vecteur-hôte	9
4.3	Diffusion et propagation spatiale	12
4.4	Modélisation à base d'agents appliquée à la fièvre de la vallée du Rift	13
5	Conclusion	14
	Bibliographie	1

Liste des figures

1	Cycle de transmission de la fièvre de la vallée du Rift illustrant les phases de persistance, d'amplification et de diffusion entre les vecteurs (<i>Aedes</i> et <i>Culex</i>), les ruminants domestiques, l'homme et la faune sauvage. Source : SPILF, https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/emergences/fievre-vallee-du-rift-spilf.pdf	4
2	Schéma des déterminants écologiques et anthropiques intégrés dans la modélisation multi-agents de la transmission de la FVR https://link.springer.com/article/10.1186/s13071-025-07032-2	9

3	Schéma des interactions hôte-vecteur et des transitions d'état au niveau individuel https://www.ilri.org/news/entomological-studies-inform-rift-valley-fever-control-uganda	10
4	Transmission hôte-vecteur https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1206089	11
5	Synthèse des mouvements nationaux et transfrontaliers https://www.burkinadoc.milecole.org/elevage-durable/pastoralisme-transhumant/article-transhumance-afrique-de-louest-donnees-et-politiques/transhumance_afrique_01/	13

Résumé

La fièvre de la vallée du Rift (FVR) constitue une zoonose virale majeure affectant les systèmes agro-pastoraux d'Afrique subsaharienne, avec des impacts sanitaires, économiques et sociaux significatifs. Sa dynamique épidémiologique est caractérisée par une forte dépendance aux conditions environnementales, notamment la variabilité climatique, la dynamique des zones humides temporaires et l'écologie des vecteurs, ainsi que par les interactions complexes entre populations animales, humaines et vectorielles. Dans ce contexte, ce travail propose une analyse approfondie des approches de modélisation de la FVR, en mettant l'accent sur les modèles mécanistes, les modèles compartimentaux et les modèles à base d'agents, ainsi que sur les processus de diffusion spatiale de la maladie. L'étude s'appuie sur une revue de la littérature scientifique afin d'identifier les fondements théoriques, les hypothèses sous-jacentes et les limites des différents cadres de modélisation utilisés pour décrire la transmission du virus. Une attention particulière est accordée aux mécanismes de transmission vecteur-hôte, considérés comme le cœur du système épidémiologique, ainsi qu'aux processus écologiques régissant la dynamique des populations de moustiques, incluant la diapause des œufs, les conditions d'émergence liées aux précipitations et la structuration des habitats larvaires. Par ailleurs, les dynamiques de propagation spatiale sont analysées à travers des approches allant des modèles de diffusion aux modèles métapopulationnels, permettant de rendre compte du rôle de la mobilité du bétail et de l'hétérogénéité environnementale dans la diffusion de la maladie. L'étude met également en évidence l'apport des modèles à base d'agents pour la représentation explicite des interactions individuelles et des comportements, notamment dans les contextes pastoraux sahéliens où les déplacements des troupeaux constituent un facteur déterminant de la propagation du virus. Ces approches permettent de dépasser les limites des modèles agrégés en intégrant la variabilité individuelle, la structuration spatiale fine et les interactions non linéaires entre agents et environnement. Les résultats de cette analyse soulignent que la compréhension des dynamiques de la FVR nécessite une approche intégrée combinant plusieurs niveaux de modélisation, afin de capturer la complexité des interactions entre climat, environnement, vecteurs et hôtes. Cette intégration apparaît essentielle pour le développement d'outils de surveillance et d'aide à la décision adaptés aux contextes sahéliens, en particulier dans des zones comme le Ferlo au Sénégal, où la variabilité climatique et les systèmes pastoraux amplifient les risques d'émergence et de propagation de la maladie.

Mots clés : Fièvre de la Vallée du Rift, modélisation épidémiologique, modèles multi-agents, modélisation hybride, dynamique vectorielle, zoonose, Afrique de l'Ouest, Sénégal.

1 Introduction

Au cours des dernières décennies, l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses ont profondément reconfiguré les paradigmes de la santé publique mondiale, mettant en évidence le rôle central des zoonoses dans les dynamiques épidémiques contemporaines. En effet, plus de 60 % des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale, et leur propagation résulte d'interactions complexes entre les systèmes écologiques, les dynamiques climatiques et les activités anthropiques [1]. En réponse à cette complexité, la communauté scientifique a proposé l'adoption du paradigme One Health, qui considère de manière intégrée la santé humaine, animale et environnementale comme un système interconnecté. Dans ce cadre, la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) constitue un modèle particulièrement pertinent pour l'étude des zoonoses vectorielles. Identifiée pour la première fois en 1931 lors d'une épizootie ovine au Kenya, cette maladie virale, causée par un Phlebovirus, s'est progressivement étendue à de nombreuses régions d'Afrique et au-delà, notamment au Moyen-Orient au début des années 2000 [2]. La FVR est aujourd'hui considérée comme une zoonose prioritaire en raison de son potentiel épidémique, de son impact sanitaire et de ses conséquences socio-économiques majeures [3]. Sur le plan biologique et épidémiologique, la FVR se caractérise par un cycle de transmission particulièrement complexe impliquant des interactions multi-hôtes et multi-vecteurs. Le virus circule principalement entre les ruminants domestiques (bovins, ovins, caprins) et des moustiques vecteurs appartenant notamment aux genres *Aedes* et *Culex*, avec des mécanismes de maintien inter-épidémique tels que la transmission verticale chez les moustiques [2]. Les flambées épidémiques sont généralement associées à des anomalies climatiques, notamment des épisodes de fortes précipitations et d'inondations favorisant la prolifération vectorielle [3]. À ces facteurs écologiques s'ajoutent des déterminants anthropiques, tels que la mobilité du bétail, les pratiques d'élevage et les échanges commerciaux, qui contribuent à la diffusion spatiale du virus. Chez l'homme, l'infection survient principalement par contact direct avec des animaux infectés ou leurs produits biologiques (Lait, Viande...), bien que la transmission vectorielle soit également documentée [4]. Si la majorité des cas humains restent asymptomatiques ou bénins, certaines formes graves peuvent survenir, incluant des atteintes hémorragiques, neurologiques ou oculaires, parfois létales [4]. Parallèlement, les impacts sur les systèmes d'élevage sont considérables, notamment en raison des taux élevés d'avortement et de mortalité chez les jeunes animaux, entraînant des pertes économiques significatives et des perturbations des filières agro-pastorales [3]. En Afrique de l'Ouest, et en particulier au Sénégal, la FVR s'inscrit dans un contexte épidémiologique marqué par des épisodes récurrents depuis les années 1980. Les zones écosystémiques telles que la vallée du fleuve Sénégal et les régions pastorales du Ferlo constituent des foyers favorables à la persistance et à l'émergence du virus. Les épisodes récents, notamment l'épidémie de 2025, illustrent la persistance du risque et soulignent les limites des dispositifs actuels de surveillance et d'anticipation. Face à cette dynamique non linéaire et multi-factorielle, les approches analytiques classiques montrent rapidement leurs limites. Historiquement, les modèles compartimentaux de type SIR/SEIR ont permis de formaliser les mécanismes de transmission, mais ils restent insuffisants pour capturer la complexité des interactions entre vecteurs, hôtes et environnement, notamment en raison de leurs hypothèses de mélange homogène des populations, de leur faible prise en compte de l'hétérogénéité spatiale, de leur incapacité à représenter explicitement les dynamiques comportementales et les mobilités pastorales, ainsi que de leur difficulté à intégrer simultanément les processus écologiques, climatiques et vectoriels qui structurent la dynamique de la FVR. Des travaux plus récents ont ainsi proposé des modèles multi-agents, des approches en réseaux et des modèles méta-populationnels intégrant explicitement la dimension spatiale

et les flux de mobilité, permettant une représentation plus réaliste des dynamiques épidémiques [5]. Dans ce contexte, la modélisation de la FVR apparaît non seulement comme un outil descriptif, mais également comme un instrument d'aide à la décision pour la surveillance, la prévention et la gestion des épidémies. L'intégration croissante de données hétérogènes climatiques, environnementales, épidémiologiques et socio-économiques ouvre la voie à des approches plus intégratives. Les avancées récentes en science des données, bien que encore émergentes dans ce domaine, offrent des perspectives prometteuses pour améliorer la prédiction des risques et la détection précoce des flambées. Ainsi, cette revue bibliographique vise à proposer une synthèse critique et structurée des connaissances actuelles sur la FVR, en articulant trois axes principaux : (i) une analyse générale de la maladie dans le cadre des zoonoses, (ii) une revue des approches de modélisation épidémiologique développées pour cette pathologie et des maladies similaires, et (iii) une ouverture sur les contributions récentes des méthodes analytiques avancées, notamment issues de l'intelligence artificielle.

2 Cadres conceptuels et dynamiques éco-épidémiologiques des zoonoses : application à la fièvre de la Vallée du Rift

La fièvre de la vallée du Rift s'inscrit dans la catégorie des zoonoses vectorielles dont l'émergence ne peut être dissociée des transformations profondes des systèmes socio-écologiques dans lesquels elle évolue. Comprendre sa dynamique épidémique implique d'adopter une lecture systémique qui articule, de manière intégrée, les processus biologiques gouvernant la transmission du virus, les forçages environnementaux et climatiques qui en conditionnent l'intensité, et les pratiques anthropiques en particulier pastorales qui en structurent la diffusion spatiale.

2.1 Zoonoses et émergence : une lecture systémique des dynamiques infectieuses

Les zoonoses constituent aujourd'hui un champ central de l'épidémiologie moderne, non seulement en raison de leur prévalence, mais surtout du fait de leur rôle structurant dans l'émergence des maladies infectieuses. Les travaux fondateurs de [6] et [7] ont démontré que la majorité des agents pathogènes humains ont une origine animale, mettant en évidence un continuum écologique entre réservoirs animaux et populations humaines. Toutefois, ces travaux ont également révélé que l'émergence des zoonoses ne peut être réduite à un simple phénomène de transmission interspécifique, mais doit être interprétée comme le produit de transformations profondes des systèmes socio-écologiques. Dans cette perspective, les zoonoses s'inscrivent dans des systèmes dynamiques caractérisés par des interactions non linéaires entre composantes biologiques, environnementales et anthropiques. L'intensification des interfaces homme-animal, résultant de l'expansion agricole, de la fragmentation des habitats naturels et de l'urbanisation, modifie les réseaux de contact et favorise les événements de « spillover », c'est-à-dire le passage d'un agent pathogène d'un réservoir animal à l'homme [8]. Ces processus sont amplifiés par les dynamiques globales telles que la mobilité internationale et les changements climatiques, qui influencent la distribution des vecteurs et la phénologie des espèces hôtes [9]. Ainsi, les zoonoses doivent être conceptualisées comme des systèmes couplés, dans lesquels la transmission résulte de l'interaction entre des processus écologiques (distribution des espèces), des processus épidémiologiques (dynamique de transmission), et des processus climatiques et anthropiques agissant comme forçages externes. Cette approche systémique constitue le socle du paradigme One Health, qui propose une lecture intégrée des dynamiques sanitaires [10].

2.2 Typologie et mécanismes de transmission dans les zoonoses

La compréhension fine des zoonoses repose sur l'analyse des mécanismes de transmission, qui déterminent à la fois la dynamique des épidémies et les stratégies de contrôle. Contrairement à une classification simplifiée, les modes de transmission doivent être envisagés comme un continuum de processus biologiques et écologiques. Dans le cas des zoonoses vectorielles telles que la FVR, la transmission repose sur l'intervention d'un vecteur biologique, généralement un arthropode hématophage, au sein duquel l'agent pathogène se développe ou se multiplie. Ce type de transmission implique une dépendance forte aux conditions environnementales, qui régulent la densité et la compétence vectorielle. Cependant, la FVR se distingue par la coexistence de plusieurs modalités de transmission. La transmission vectorielle classique, assurée principalement par des moustiques des genres *Aedes* et *Culex*, constitue le principal moteur de propagation lors des phases épidémiques. À ce mécanisme s'ajoute la transmission verticale ou transovarienne, par laquelle le virus est transmis des femelles infectées à leur descendance, permettant sa persistance en l'absence d'hôtes vertébrés infectés [11]. Ce processus est fondamental pour comprendre la récurrence des épidémies après des périodes inter-épidémiques prolongées. Par ailleurs, la transmission directe joue un rôle central dans les infections humaines. Elle intervient lors de contacts avec des tissus ou des fluides biologiques d'animaux infectés, notamment lors de l'abattage, de la manipulation de carcasses ou de l'assistance aux mises bas. Ce mode de transmission confère à la FVR une dimension professionnelle marquée, affectant particulièrement les éleveurs, les vétérinaires et les travailleurs des filières animales [12]. Enfin, certains travaux suggèrent la possibilité de transmissions indirectes via l'environnement, notamment à travers des aérosols contaminés dans des contextes spécifiques, bien que ce mode reste marginal dans la dynamique globale de la maladie. L'ensemble de ces mécanismes souligne que la FVR ne peut être appréhendée à travers un schéma de transmission unique, mais doit être analysée comme un système multi-modal.

2.3 Organisation du système éco-épidémiologique de la FVR

Le cycle de la FVR se caractérise par une organisation hiérarchique et multi-niveaux, dans laquelle interagissent vecteurs, hôtes et environnement. Cette organisation confère au système une dynamique complexe, marquée par des phases de persistance, d'amplification et de diffusion. La persistance du virus en période inter-épidémique repose principalement sur des mécanismes de maintien dans les populations de moustiques, en particulier via la transmission verticale chez les *Aedes*. Ce mécanisme permet au virus de survivre dans des œufs résistants à la dessiccation, capables de rester viables pendant de longues périodes jusqu'à leur mise en eau lors des épisodes pluvieux [11]. Cette capacité de persistance confère au système une mémoire écologique, qui conditionne la réactivation du cycle épidémique. Lorsque les conditions environnementales deviennent favorables, notamment à la suite de fortes précipitations, une émergence massive de moustiques infectés se produit, initiant une phase d'amplification au sein des populations animales. Les ruminants domestiques jouent alors un rôle clé en tant qu'hôtes amplificateurs, en développant des charges virales élevées qui facilitent la transmission aux vecteurs secondaires. Cette phase est caractérisée par une augmentation rapide de l'incidence, traduisant un changement de régime dynamique dans le système [13]. La diffusion spatiale du virus est ensuite assurée par les mouvements des animaux et, dans une moindre mesure, par la dispersion des vecteurs. Ce processus confère à la FVR une dynamique de type métapopulationnel, dans laquelle des foyers locaux peuvent émerger, s'éteindre et se reconnecter à travers des flux de mobilité.

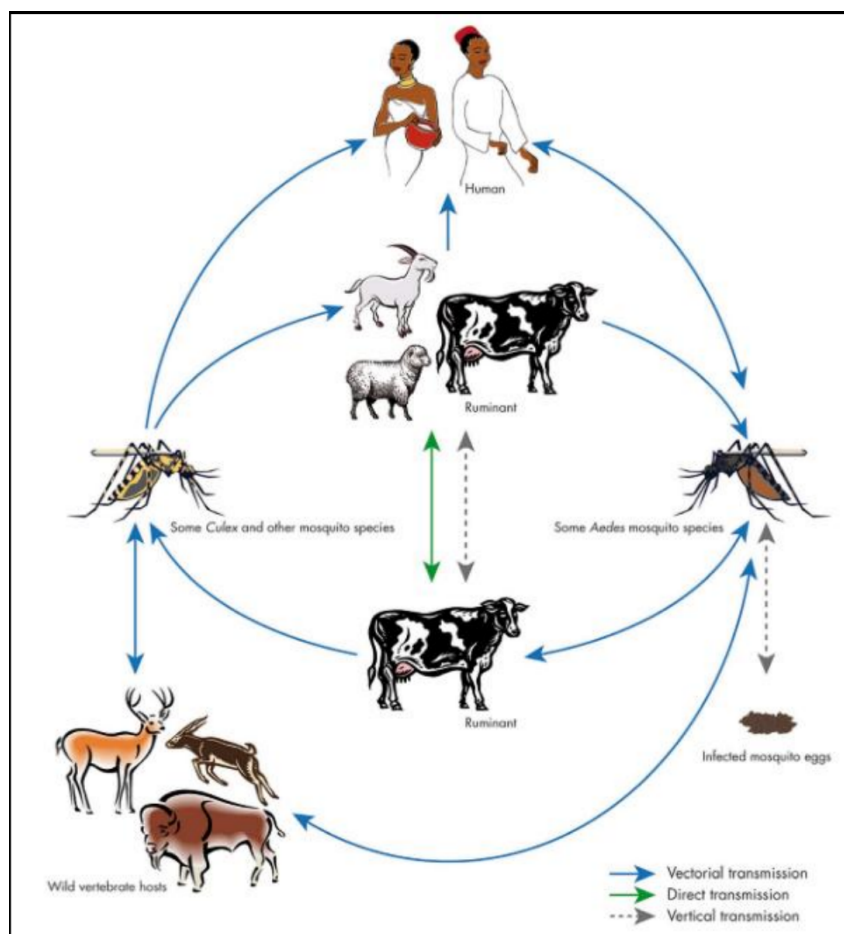


FIGURE 1 – Cycle de transmission de la fièvre de la vallée du Rift illustrant les phases de persistance, d'amplification et de diffusion entre les vecteurs (*Aedes* et *Culex*), les ruminants domestiques, l'homme et la faune sauvage. Source : SPILF, <https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/emergences/fievre-vallee-du-rift-spilf.pdf>

2.4 Forçages environnementaux et variabilité climatique

La dynamique épidémique de la FVR est avant tout pilotée par les conditions environnementales, les variables climatiques en constituant le principal moteur. Les travaux de [14] et [15] ont montré que les épidémies sont étroitement associées à des anomalies de précipitations détectables par télédétection, notamment à travers des indices de végétation tels que le NDVI. Ces anomalies climatiques favorisent la formation de zones inondées temporaires, qui constituent des habitats privilégiés pour la reproduction des moustiques vecteurs. La relation entre climat et transmission n'est cependant pas linéaire ; elle implique des effets de seuil au-delà desquels les conditions deviennent propices à une amplification rapide du virus. Cette non-linéarité rend la prévision des épidémies particulièrement complexe. En outre, les facteurs environnementaux interagissent avec les dynamiques anthropiques. Les pratiques pastorales, notamment la transhumance, modifient les patterns de contact entre animaux et vecteurs, tandis que les échanges commerciaux facilitent la diffusion du virus à grande échelle [16]. Cette interaction entre facteurs naturels et humains confère à la FVR une dynamique hybride, à la fois écologique et socio-économique.

2.5 Cas du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest : dynamiques régionales spécifiques

En Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Sénégal, la FVR présente des caractéristiques épidémiologiques spécifiques liées aux conditions écologiques et aux systèmes pastoraux. Depuis les premières descriptions dans la vallée du fleuve Sénégal à la fin des années 1980, plusieurs épisodes épidémiques ont été documentés, mettant en évidence une circulation récurrente du virus [17]. Les régions du Ferlo et de la vallée du fleuve Sénégal constituent des zones à haut risque, en raison de la combinaison de facteurs écologiques favorables, tels que la présence de mares temporaires, et de facteurs anthropiques, notamment une forte mobilité du bétail liée à la transhumance. Des études sérologiques ont montré une circulation endémique du virus dans certaines zones, suggérant l'existence de phases enzootiques entre les épidémies [18]. Par ailleurs, des travaux récents ont mis en évidence le rôle des réseaux de mobilité animale dans la structuration spatiale des épidémies, soulignant l'importance d'une approche intégrée combinant données écologiques, épidémiologiques et socio-économiques [19]. Ces résultats confirment que la dynamique de la FVR au Sénégal ne peut être comprise sans une prise en compte fine des systèmes pastoraux et des pratiques locales.

3 Modélisation spatiale et environnementale des systèmes épidémiques

L'intégration de la dimension spatiale dans les modèles épidémiologiques s'inscrit dans une évolution majeure de la discipline, passant d'une représentation homogène des populations à une approche explicitement structurée et hétérogène. Cette transition a été largement documentée dans les travaux fondateurs de [20], qui montrent que l'hétérogénéité spatiale modifie profondément les seuils d'invasion et la persistance des maladies. Dans le cas des zoonoses vectorielles, cette structuration est encore plus critique, car la transmission dépend simultanément de la distribution des hôtes, des vecteurs et des conditions environnementales [21]. En Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement au Sénégal, plusieurs études ont montré que la dynamique de la fièvre de la vallée du Rift est étroitement déterminée par la distribution spatiale des mares temporaires et des zones de pâturage, notamment dans le Ferlo, où les travaux de [22] et de [23] ont mis en évidence le rôle structurant de l'environnement dans la circulation du virus. Au-delà de la diversité des techniques mobilisées, il importe de clarifier la *finalité* à laquelle

répond chaque modèle. Comme le soulignent [50], un modèle ne se juge pas à sa ressemblance avec le système réel, mais à son adéquation à l'objectif pour lequel il est construit : un même formalisme peut servir des finalités distinctes prédire, expliquer, décrire, ou encore soutenir un apprentissage collectif et chacune impose ses propres critères de validation. Dans le prolongement de [51], qui recense les multiples raisons de modéliser, nous organisons la présentation des approches spatiales de la FVR non par type de formalisme, mais selon la finalité de modélisation qu'elles servent. Cette grille de lecture permet de situer plus clairement la contribution attendue d'un modèle et d'éviter la confusion, fréquente, entre un outil de prévision opérationnelle et un instrument de compréhension des mécanismes.

3.1 Les modèles à visée prédictive

La prédiction anticiper de façon fiable l'émergence du risque dans l'espace et le temps constitue la finalité la plus exigeante, et la plus directement opérationnelle pour la surveillance. Les approches géostatistiques s'inscrivent typiquement dans cette visée : reposant sur le cadre des processus gaussiens développé par [32], elles modélisent le risque comme la somme d'une composante déterministe liée aux covariables environnementales et d'un processus aléatoire spatialement corrélé. L'étude de [33] en constitue une référence : en combinant données satellitaires (NDVI, anomalies de précipitations) et observations épidémiologiques, les auteurs sont parvenus à anticiper les zones à risque plusieurs mois à l'avance en Afrique de l'Est. Au Sénégal, des travaux menés dans la région de Barkedji ont relié la distribution des vecteurs aux caractéristiques environnementales, confirmant la forte corrélation avec la dynamique des mares temporaires. La force de ces modèles tient à leur capacité d'anticipation ; leur limite réside dans le fait qu'ils établissent des relations statistiques sans nécessairement restituer les mécanismes causaux qui les sous-tendent.

3.2 Les modèles à visée explicative

Une seconde famille de travaux vise moins à prédire qu'à *expliquer* pourquoi et comment l'épidémie se propage dans l'espace, en formalisant explicitement les mécanismes de diffusion. Les modèles de réaction-diffusion constituent la première tentative de formalisation spatiale continue : la propagation y combine des interactions locales (termes de réaction) et une dispersion assimilée à un processus de diffusion. Cette approche, formalisée par [24], permet de dériver analytiquement des vitesses de propagation d'ondes épidémiques et de caractériser les conditions d'invasion, et a été appliquée à divers contextes [25, 26]. Sa portée explicative reste toutefois limitée par l'hypothèse de diffusion isotrope, rarement vérifiée : [27] ont montré que la mobilité suit des structures hiérarchisées incompatibles avec le mouvement brownien sous-jacent, et [28] ont mis en évidence l'anisotropie marquée induite, dans le cas de la FVR, par la localisation des vecteurs autour des points d'eau. Les modèles métapopulationnels répondent à cette limite en représentant l'espace comme un ensemble de sous-unités interconnectées, chacune dotée d'une dynamique compartimentale locale, les interactions étant décrites par des matrices de flux [29, 30]. Dans le cas de la FVR ouest-africaine, le modèle de [28] intègre des données de mobilité pastorale collectées au Sénégal et en Mauritanie, couplées à des variables climatiques issues de la télédétection : les taux de transmission y dépendent de la dynamique vectorielle, elle-même fonction des précipitations et de la formation des mares. Leurs résultats établissent que la connectivité entre zones pastorales, via la transhumance, est déterminante dans la propagation interrégionale du virus un mécanisme également souligné par [31] quant au rôle de la connectivité du réseau d'hôtes.

3.3 Les modèles à visée descriptive et intégrative

Enfin, les modèles éco-épidémiologiques intégrés poursuivent une finalité descriptive et intégrative : restituer, dans une même représentation, le couplage entre dynamiques des vecteurs, des hôtes et de l'environnement. Les travaux pionniers de [1] ont montré que les épidémies de FVR en Afrique de l'Est sont fortement associées aux anomalies climatiques liées à l'oscillation El Niño, en raison de leur effet sur la formation de zones inondées favorables aux moustiques. Cette relation a été approfondie par [34], qui couplent projections climatiques et dynamiques vectorielles pour évaluer l'impact du changement climatique sur la distribution future du risque. Dans le contexte sénégalais, les données de télédétection à haute résolution exploitées pour caractériser la dynamique des mares du Ferlo ont confirmé que leur variabilité interannuelle constitue un déterminant majeur des populations de moustiques, et donc du risque épidémique.

3.4 Positionnement du présent travail

Cette lecture par finalité fait apparaître une lacune que le présent travail entend combler. Les approches prédictives offrent une anticipation spatiale sans expliciter les mécanismes ; les modèles de diffusion et métapopulationnels explicitent certains mécanismes mais agrègent les populations et peinent à représenter l'hétérogénéité individuelle des comportements ; les modèles intégrés couplent l'environnement et le climat mais restent largement à l'échelle de la population. Aucune de ces approches ne permet de représenter conjointement les décisions individuelles des acteurs (éleveurs, agriculteurs, commerçants), la mobilité pastorale fine et les dimensions socio-économiques de la transmission. Le modèle à base d'agents développé dans ce travail relève d'une double finalité, *explicative* et *descriptive* : il vise à comprendre les déterminants de l'émergence et notamment pourquoi, d'une année simulée à l'autre, ou au sein d'une même saison, la transmission bascule ou non vers une dynamique épidémique en restituant les mécanismes individuels et leurs interactions. Cette démarche s'enracine par ailleurs dans une finalité d'apprentissage social, au sens de [50], les entités et relations du modèle ayant été co-construites avec les acteurs du territoire lors des ateliers participatifs.

4 Modélisation de la fièvre de la vallée du Rift

La modélisation de la fièvre de la vallée du Rift suppose d'articuler plusieurs niveaux de représentation, du plus élémentaire au plus intégré, chacun éclairant une facette distincte du système de transmission. Le premier niveau concerne la dynamique des populations vectorielles, socle de tout modèle de FVR, où la structuration en stades biologiques, le couplage aux conditions hydrologiques et la transmission verticale rendent compte de la persistance du virus entre les épidémies. S'y ajoute le couplage entre vecteurs et hôtes, noyau fonctionnel de la dynamique épidémique, à travers lequel s'opèrent l'émergence des foyers et leur amplification au sein des troupeaux. Intervient ensuite la dimension spatiale, où la diffusion du virus apparaît comme la superposition de mécanismes opérant à des échelles différentes, de la dispersion locale des vecteurs à la mobilité dirigée des hôtes. La modélisation à base d'agents réunit enfin ces niveaux dans un cadre unique, en représentant explicitement l'hétérogénéité des acteurs et leurs interactions au sein d'un environnement spatialement structuré.

4.1 Modélisation des dynamiques vectorielles : structuration biologique, environnementale et virale des populations de moustiques

La modélisation de la fièvre de la vallée du Rift repose en premier lieu sur une représentation rigoureuse des dynamiques vectorielles, dans la mesure où les moustiques constituent à la fois le réservoir primaire du virus et le principal moteur de sa persistance et de sa diffusion spatio-temporelle. Contrairement à de nombreuses maladies vectorielles où la transmission repose essentiellement sur un cycle hôte-vecteur, la FVR présente la particularité d'impliquer des mécanismes de maintien viral au sein même des populations de moustiques, notamment à travers la transmission verticale, ce qui impose des choix de modélisation spécifiques et non triviales. Les travaux récents dans [35] mettent en évidence que les modèles les plus robustes de dynamique vectorielle reposent sur une structuration en stades biologiques, distinguant explicitement les œufs, les larves, les pupes et les adultes. Cette structuration permet d'intégrer des processus écologiques différenciés, notamment la dépendance des stades aquatiques aux conditions hydrologiques. Dans ces modèles, la dynamique des populations de moustiques est généralement décrite par des systèmes d'équations différentielles couplées, dans lesquels les taux de transition entre stades sont fonction de variables environnementales telles que la température et la disponibilité en eau. L'étude montre en particulier que la prise en compte explicite de la phase œuf est essentielle dans le cas de la FVR, en raison de la capacité des œufs d'*Aedes* à survivre à des périodes prolongées de dessiccation, ce qui constitue un mécanisme clé de persistance inter-épidémique. Cette hypothèse est fortement corroborée par les travaux de [36], qui démontrent que les épisodes épidémiques de FVR en Afrique de l'Est et de l'Ouest sont précédés par des phases de recharge hydrologique intense, favorisant l'éclosion massive d'œufs infectés accumulés dans les sols. Dans ces modèles, la variable hydrologique n'est pas simplement un forçage externe, mais un véritable déterminant structurel du système, contrôlant le passage d'un régime endémique latent à un régime épidémique explosif. Cette transition est généralement modélisée par des fonctions seuils ou des réponses non linéaires reliant les précipitations à la densité vectorielle, comme cela est implémenté dans plusieurs travaux utilisant des données satellitaires.

Au-delà de la dynamique démographique des moustiques, la modélisation de la FVR nécessite d'intégrer explicitement la dynamique virale au sein du vecteur. Les études [37] et [38] montrent que les modèles les plus avancés introduisent des compartiments spécifiques pour les moustiques susceptibles, exposés et infectieux, en intégrant une période d'incubation extrinsèque dépendante de la température. Cette période, correspondant au temps nécessaire pour que le virus se réplique dans le moustique et atteigne les glandes salivaires, constitue un paramètre critique, car elle conditionne directement la capacité de transmission. Les auteurs montrent que cette durée peut varier de manière non linéaire avec la température, ce qui introduit une forte sensibilité du système aux variations climatiques. Un aspect fondamental, souvent négligé dans les modèles simplifiés, concerne la transmission verticale du virus, c'est-à-dire la capacité des moustiques infectés à transmettre le virus à leur descendance. Les travaux synthétisés dans [38] et dans plusieurs études expérimentales montrent que ce mécanisme joue un rôle central dans la persistance du virus pendant les périodes inter-épidémiques. Dans les modèles mathématiques, cette transmission est généralement implémentée via un terme de contamination des œufs proportionnel à la fraction de femelles infectées, ce qui permet de maintenir une prévalence virale non nulle même en l'absence d'hôtes infectés. Cette hypothèse est particulièrement importante dans les zones sahéliennes, où les conditions environnementales imposent des périodes prolongées d'absence de transmission active. Dans le contexte africain, et en particulier au Sénégal, plusieurs travaux basés sur la télédétection ont permis de raffiner

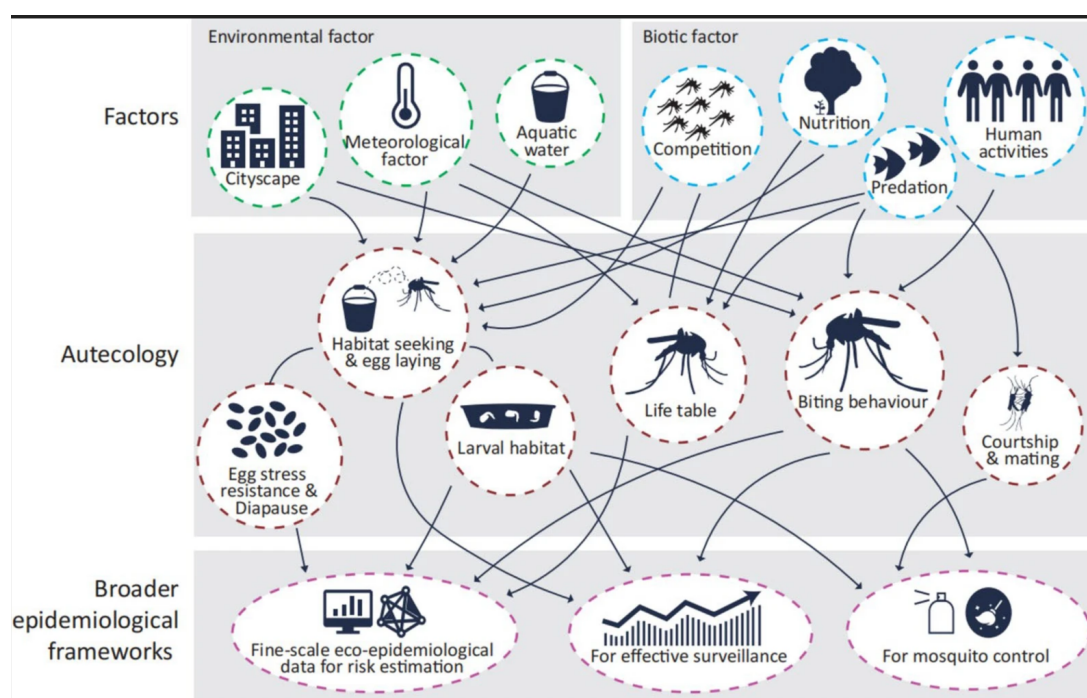


FIGURE 2 – Schéma des déterminants écologiques et anthropiques intégrés dans la modélisation multi-agents de la transmission de la FVR <https://link.springer.com/article/10.1186/s13071-025-07032-2>

ces modèles en intégrant explicitement la dynamique des mares temporaires comme variable explicative de la distribution vectorielle. Les études [39] montrent que la détection fine des zones inondées à partir d’images satellitaires permet d’estimer la capacité de reproduction des moustiques avec une résolution spatiale élevée. Ces approches reposent sur des chaînes de traitement combinant indices de végétation, classification supervisée et modèles hydrologiques, et sont directement intégrables dans des modèles épidémiologiques sous forme de fonctions de forçage spatialement explicites.

Enfin, les travaux récents [40] mettent en évidence l’importance d’intégrer des interactions multi-espèces entre différents genres de moustiques, notamment *Aedes* et *Culex*, qui jouent des rôles complémentaires dans la dynamique de la FVR. Les modèles multi-vecteurs introduisent des structures plus complexes, avec des paramètres spécifiques à chaque espèce, permettant de représenter à la fois la phase d’initiation (*Aedes*, via transmission verticale) et la phase d’amplification (*Culex*, via transmission horizontale). Cette distinction est cruciale pour reproduire fidèlement les dynamiques observées sur le terrain et constitue aujourd’hui un standard dans les approches les plus avancées.

4.2 Transmission vecteur-hôte

La transmission entre vecteurs et hôtes constitue le noyau fonctionnel de la dynamique épidémique de la fièvre de la vallée du Rift, dans la mesure où elle détermine à la fois l’émergence des foyers infectieux et leur amplification au sein des populations animales et humaines. Contrairement à des modèles simplifiés de type SIR appliqués aux maladies directement transmissibles, la FVR impose une modélisation couplée entre deux systèmes biologiques distincts les moustiques et les hôtes vertébrés interagissant à travers un processus de piqûre dont l’intensité, la fréquence et l’efficacité dépendent de multiples facteurs environnementaux et comportementaux. Dans les modèles mécanistes les plus largement utilisés,

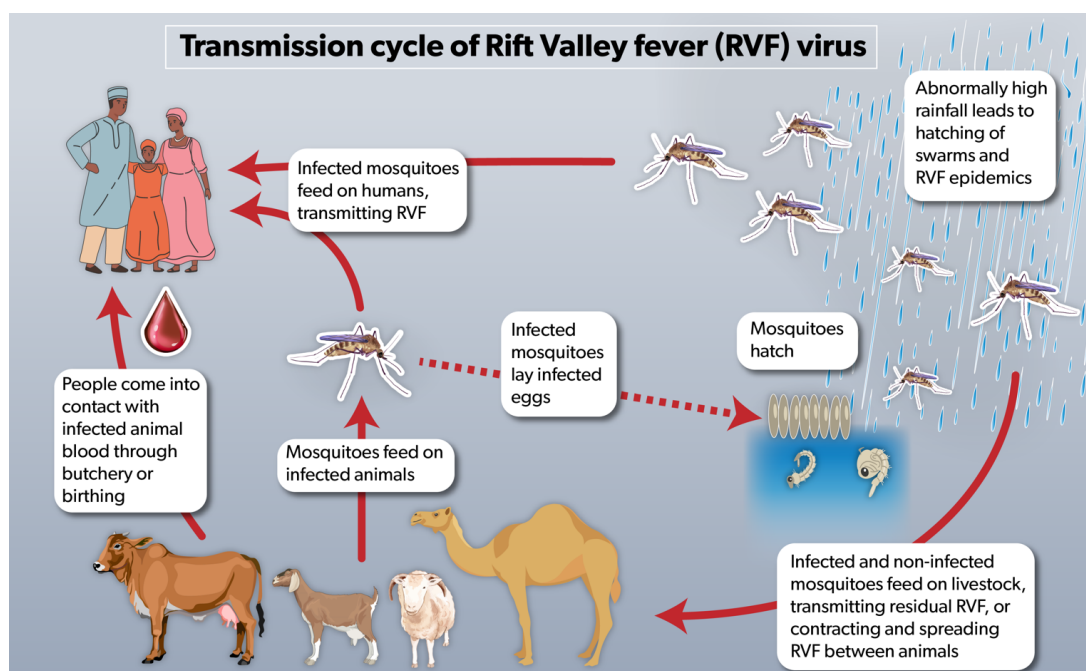


FIGURE 3 – Schéma des interactions hôte-vecteur et des transitions d'état au niveau individuel <https://www.ilri.org/news/entomological-studies-inform-rift-valley-fever-control-uganda>

la transmission vecteur-hôte est formalisée à travers une force d'infection bidirectionnelle, reliant la proportion de vecteurs infectieux à l'incidence chez les hôtes, et réciproquement. Cette approche, héritée des travaux classiques en épidémiologie vectorielle et formalisée dans des cadres SEIR couplés, a été appliquée à la FVR dans de nombreuses études, notamment dans [41] et [42], où les auteurs modélisent explicitement les transitions entre états susceptibles, exposés et infectieux pour les deux populations. Dans ces modèles, la force d'infection exercée par les moustiques sur les hôtes est généralement exprimée comme une fonction du taux de piqûre, de la probabilité de transmission par piqûre et de la densité vectorielle relative. L'un des paramètres centraux de ces modèles est le taux de piqûre, qui détermine le nombre de contacts infectieux potentiels entre vecteurs et hôtes. Les travaux présentés dans [38] montrent que ce paramètre n'est pas constant, mais dépend fortement de la température, de la densité des hôtes et des préférences trophiques des moustiques. En particulier, certaines espèces du genre *Culex* présentent une préférence marquée pour les ruminants domestiques, ce qui amplifie la transmission dans les systèmes pastoraux. Ces préférences sont intégrées dans les modèles via des coefficients de sélection d'hôtes, permettant de pondérer la probabilité de contact entre vecteurs et différentes espèces hôtes. La probabilité de transmission par piqûre constitue un second paramètre clé, souvent modélisé comme constant mais en réalité dépendant de facteurs biologiques tels que la charge virale du moustique et la sensibilité de l'hôte. Les études expérimentales montrent que cette probabilité peut varier significativement selon les espèces de moustiques et les conditions environnementales, ce qui introduit une source importante d'incertitude dans les modèles. Dans les implémentations les plus avancées, cette variabilité est prise en compte via des distributions de probabilité ou des fonctions dépendantes de la température. Un élément déterminant dans la transmission vecteur-hôte est la période d'incubation extrinsèque du virus dans le moustique, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le virus devienne transmissible après ingestion. Les travaux [43] montrent que cette période est fortement dépendante de la température, suivant une relation non linéaire caractérisée par une diminution rapide de la durée d'incubation lorsque la température augmente.

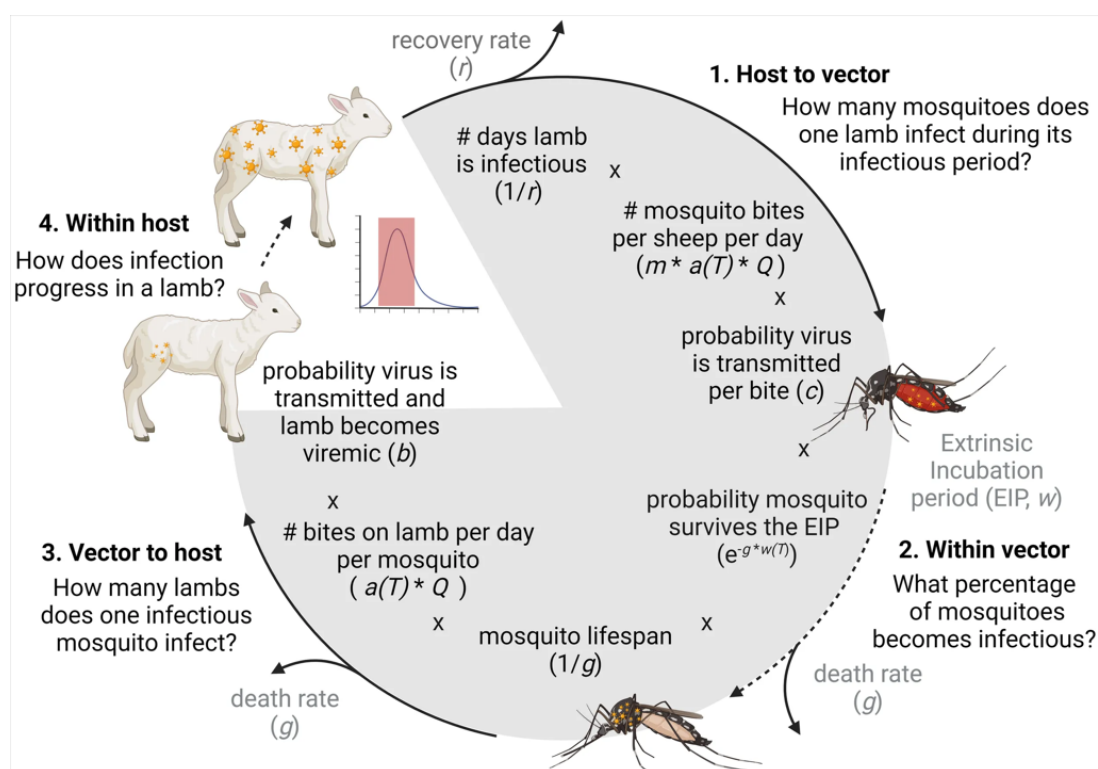


FIGURE 4 – Transmission hôte-vecteur <https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1206089>

jusqu'à un seuil optimal. Cette dépendance est généralement intégrée dans les modèles via des fonctions exponentielles ou de type Arrhenius, ce qui introduit un couplage direct entre climat et transmission. La dynamique de l'infection chez les hôtes constitue un autre élément structurant du système. Dans la plupart des modèles, les hôtes sont décrits par des compartiments SEIR, avec une phase d'exposition correspondant à l'incubation du virus et une phase infectieuse durant laquelle l'hôte peut transmettre le virus aux moustiques. Les travaux présentés dans [44] montrent que la durée de la phase infectieuse chez les ruminants est relativement courte, mais caractérisée par une virémie élevée, ce qui favorise une transmission efficace aux vecteurs. Cette caractéristique explique le rôle d'amplificateur joué par les troupeaux dans les dynamiques épidémiques.

Un élément déterminant dans la transmission vecteur-hôte est la période d'incubation extrinsèque du virus dans le moustique, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le virus devienne transmissible après ingestion. Les travaux dans [43] montrent que cette période est fortement dépendante de la température, suivant une relation non linéaire caractérisée par une diminution rapide de la durée d'incubation lorsque la température augmente jusqu'à un seuil optimal. Cette dépendance est généralement intégrée dans les modèles via des fonctions exponentielles ou de type Arrhenius, ce qui introduit un couplage direct entre climat et transmission. La dynamique de l'infection chez les hôtes constitue un autre élément structurant du système. Dans la plupart des modèles, les hôtes sont décrits par des compartiments SEIR, avec une phase d'exposition correspondant à l'incubation du virus et une phase infectieuse durant laquelle l'hôte peut transmettre le virus aux moustiques. Les travaux présentés dans [44] montrent que la durée de la phase infectieuse chez les ruminants est relativement courte, mais caractérisée par une virémie élevée, ce qui favorise une transmission efficace aux vecteurs. Cette caractéristique explique le rôle d'amplificateur joué par les troupeaux dans les dynamiques épidémiques. Les modèles les plus complets

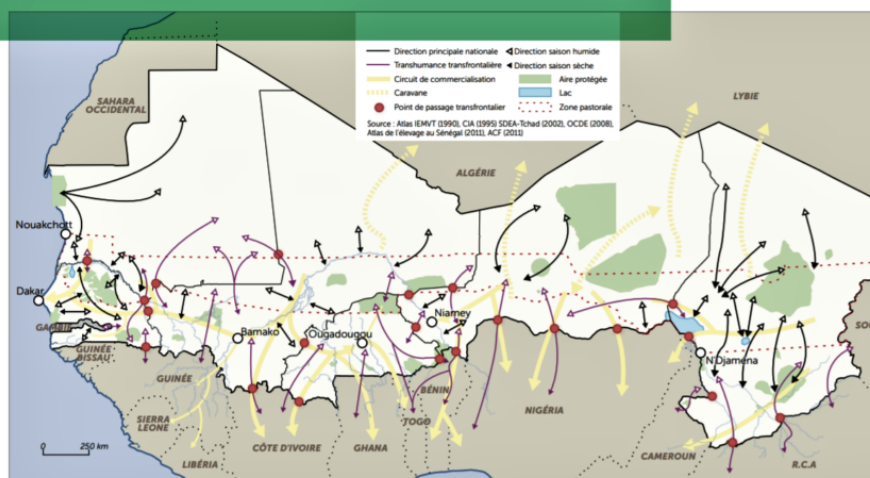
intègrent ainsi un système couplé dans lequel la dynamique des moustiques infectieux dépend de la proportion d'hôtes infectés, tandis que la dynamique des hôtes infectés dépend de la densité de moustiques infectieux. Cette rétroaction crée un système non linéaire capable de générer des dynamiques complexes, incluant des seuils d'invasion, des oscillations et des phénomènes d'extinction locale. Les travaux de modélisation [45] montrent que ces systèmes peuvent reproduire fidèlement les dynamiques observées sur le terrain, à condition d'intégrer une paramétrisation réaliste des interactions vecteur-hôte. Enfin, dans le contexte spécifique de la FVR en Afrique de l'Ouest, plusieurs études ont souligné l'importance d'intégrer explicitement la structure des systèmes d'élevage dans la modélisation de la transmission. Les travaux combinant données épidémiologiques et modèles mécanistes, notamment ceux utilisant des données de terrain au Sénégal, montrent que la densité des troupeaux, les pratiques pastorales et la mobilité des animaux influencent directement l'intensité de la transmission vecteur-hôte. Cette dimension est souvent intégrée via des paramètres dépendants de la densité ou des modèles multi-hôtes, permettant de représenter les différences de susceptibilité et de contribution à la transmission entre espèces.

4.3 Diffusion et propagation spatiale

La diffusion spatiale de la fièvre de la vallée du Rift ne peut être réduite à un simple processus de propagation homogène dans l'espace, mais résulte d'une superposition de mécanismes hétérogènes opérant à différentes échelles, incluant la dispersion locale des vecteurs, la mobilité des hôtes (notamment les troupeaux) et les dynamiques environnementales conditionnant la connectivité écologique. Cette complexité impose le recours à des cadres de modélisation capables d'intégrer explicitement la structure spatiale et les interactions entre sous-systèmes géographiquement distribués. Dans les approches classiques issues de l'épidémiologie mathématique, la diffusion spatiale est initialement modélisée par des équations aux dérivées partielles de type réaction-diffusion, dans lesquelles un terme de diffusion représente les déplacements aléatoires des individus. Ce cadre a été appliqué à plusieurs maladies vectorielles et adapté à la FVR dans des travaux [28], où la propagation du virus est décrite comme une onde se déplaçant dans l'espace en fonction des gradients de densité des populations hôtes et vectorielles. Cependant, ces modèles reposent sur une hypothèse de mobilité brownienne homogène, qui s'avère peu réaliste dans les systèmes pastoraux d'Afrique de l'Ouest, où les déplacements sont fortement structurés et dirigés. Les limites des modèles de diffusion continue ont conduit au développement d'approches métapopulationnelles, dans lesquelles l'espace est discrétisé en un ensemble de patches interconnectés représentant des unités écologiques ou socio-économiques (villages, zones pastorales, marchés à bétail). Dans ce cadre, la propagation de la maladie dépend des flux entre patches, généralement modélisés sous forme de matrices de connectivité. Les travaux dans [42] montrent que cette approche permet de reproduire des dynamiques réalistes de propagation à longue distance, notamment en intégrant les réseaux de commerce du bétail et les routes de transhumance.

Dans le contexte spécifique de la FVR, plusieurs études ont mis en évidence le rôle structurant des mobilités pastorales dans la diffusion du virus. Les analyses conduites au Sénégal et en Mauritanie, notamment dans le cadre de projets soutenus par des institutions comme CIRAD et ISRA, montrent que les déplacements saisonniers des troupeaux créent des connexions temporaires entre zones écologiquement distinctes, facilitant l'introduction du virus dans de nouveaux foyers. Ces flux ne sont pas aléatoires, mais déterminés par des contraintes environnementales (disponibilité en eau et pâturages) et socio-économiques, ce qui justifie l'utilisation de modèles de réseaux pondérés et dynamiques. Parallèlement, la dispersion des

Carte 3 : Synthèse des mouvements récents nationaux et transfrontaliers et des circuits commerciaux du bétail



Source : CIRAD-FAO, 2012

FIGURE 5 – Synthèse des mouvements nationaux et transfrontalier https://www.burkinadoc.milecole.org/elevage-durable/pastoralisme-transhumant/article-transhumance-afrique-de-l-ouest-donnees-et-politiques/transhumance_afrique_01/

vecteurs joue un rôle déterminant à des échelles plus fines. Les moustiques du genre *Aedes*, responsables de l'initiation des foyers via la transmission verticale, présentent une capacité de dispersion limitée, tandis que les espèces du genre *Culex*, impliquées dans l'amplification, peuvent se déplacer sur des distances plus importantes, notamment sous l'effet des conditions météorologiques. Des travaux montrent que la dispersion vectorielle est fortement influencée par la topographie, l'hydrologie et les conditions climatiques, ce qui introduit une hétérogénéité spatiale marquée dans le risque de transmission.

4.4 Modélisation à base d'agents appliquée à la fièvre de la vallée du Rift

La modélisation à base d'agents (Agent-Based Modeling, ABM) constitue une approche particulièrement adaptée à l'étude de la fièvre de la vallée du Rift (FVR), dans la mesure où elle permet de représenter explicitement l'hétérogénéité des acteurs impliqués dans la transmission vecteurs, hôtes animaux, humains ainsi que leurs interactions dans un environnement spatialement structuré. Contrairement aux modèles compartimentaux agrégés, les ABM permettent de simuler des comportements individuels, tels que les déplacements des troupeaux ou la dynamique locale des populations de moustiques, ce qui est essentiel dans les systèmes pastoraux d'Afrique de l'Ouest. Les premières applications de l'ABM à la FVR s'inscrivent dans une logique de couplage entre dynamiques biologiques et environnementales. L'étude [46] propose un modèle multi-agents dans lequel les moustiques et les hôtes sont représentés comme des entités autonomes évoluant dans un paysage spatial discret. Le processus de modélisation repose sur plusieurs hypothèses structurantes : (i) les moustiques émergent à partir de gîtes larvaires dépendants des conditions hydrologiques, (ii) les interactions vecteur-hôte sont médiées par la proximité spatiale, et (iii) la transmission du virus dépend de probabilités conditionnelles associées aux contacts. Les résultats de cette étude montrent que la structure spatiale locale et la distribution des points d'eau jouent un rôle déterminant dans l'émergence des foyers infectieux, ce qui confirme l'importance des facteurs environnementaux déjà identifiés dans les modèles géostatistiques. Une avancée majeure dans la modélisation ABM de la FVR

réside dans le couplage avec des modèles physiques de l'environnement. Des études proposent [47] un modèle intégrant explicitement la dynamique des mares temporaires, qui constituent des habitats essentiels pour les moustiques du genre *Aedes*. Dans ce cadre, les agents moustiques sont générés en fonction de la dynamique hydrologique simulée, ce qui introduit un forçage environnemental explicite dans le modèle. Cette approche permet de reproduire des phénomènes observés sur le terrain, notamment l'apparition synchrone de populations vectorielles après des épisodes de pluie intense. Les résultats montrent que la variabilité interannuelle des précipitations peut entraîner des dynamiques épidémiques très contrastées, allant de l'absence d'épidémie à des flambées majeures. Le couplage entre mobilité des troupeaux et dynamique vectorielle constitue un autre axe central des modèles ABM appliqués à la FVR. L'étude [46] met en évidence l'impact des déplacements pastoraux sur la distribution spatiale des populations de moustiques. Dans ce modèle, les troupeaux sont représentés comme des agents mobiles suivant des trajectoires déterminées par la disponibilité en ressources (eau, pâturages), tandis que les moustiques sont localisés autour des points d'eau. Les simulations montrent que la mobilité des hôtes peut amplifier la connectivité entre foyers vectoriels, favorisant ainsi la propagation du virus à des échelles régionales. Cette conclusion rejoint les résultats obtenus dans les modèles métapopulationnels, mais avec une résolution beaucoup plus fine des interactions locales. Les travaux plus récents, notamment ceux présentés dans [48] et dans [49], mettent en évidence l'intérêt des ABM pour explorer des scénarios complexes incluant des interventions sanitaires et des changements environnementaux. Ces modèles intègrent des agents hétérogènes (éleveurs, animaux, vecteurs) dotés de règles comportementales adaptatives, permettant de simuler des stratégies de contrôle telles que la vaccination ou la restriction des mouvements. Les résultats montrent que l'efficacité des interventions dépend fortement de leur synchronisation avec les dynamiques environnementales et de leur ciblage spatial, ce qui souligne l'importance d'une approche intégrée. Sur le plan méthodologique, les modèles ABM de la FVR reposent généralement sur une architecture en trois couches : (i) une couche environnementale décrivant les conditions écologiques (climat, hydrologie, végétation), (ii) une couche biologique représentant les dynamiques des vecteurs et des hôtes, et (iii) une couche comportementale modélisant les décisions des agents (déplacements, interactions). Cette structuration permet de capturer des phénomènes émergents qui ne peuvent être représentés dans des modèles agrégés, tels que la formation de clusters épidémiques ou les effets de seuil liés à la connectivité spatiale.

5 Conclusion

La synthèse bibliographique réalisée met en évidence la complexité intrinsèque de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), une zoonose vectorielle dont la dynamique éco-épidémiologique échappe aux modèles explicatifs linéaires. L'analyse confirme que la FVR constitue un archétype des maladies infectieuses émergentes dans le paradigme One Health, située à l'intersection critique des dynamiques environnementales, des systèmes biologiques (vecteurs, hôtes sauvages et domestiques) et des activités anthropiques. Il apparaît clairement que la persistance et la récurrence du virus, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, sont conditionnées par un jeu d'interactions non linéaires où les anomalies climatiques, la mobilité pastorale et les pratiques d'élevage jouent un rôle structurant. Sur le plan de la modélisation, cette revue souligne une évolution majeure : le passage de modèles compartimentaux classiques (SIR/SEIR) à des approches spatialement explicites et multi-agents. Si les modèles métapopulationnels et géostatistiques ont permis d'intégrer des données environnementales issues de la télédétection et de formaliser le rôle des

réseaux de mobilité animale, les modèles à base d'agents (ABM) apparaissent comme les plus prometteurs. Leur capacité à représenter l'hétérogénéité individuelle, les comportements adaptatifs des éleveurs et la dynamique spatio-temporelle fine des gîtes larvaires offre un cadre privilégié pour simuler des scénarios d'intervention et explorer les phénomènes émergents. Toutefois, plusieurs verrous persistent : la validation empirique de ces modèles reste limitée par la rareté des données de terrain longitudinales, la complexité de paramétrisation des interactions multi-vecteurs et la difficulté à intégrer en temps réel les forçages climatiques et anthropiques. Enfin, cette synthèse ouvre des perspectives méthodologiques importantes. L'intégration croissante de l'intelligence artificielle et des méthodes d'apprentissage automatique, encore émergente dans le domaine de la FVR, pourrait améliorer significativement la détection précoce des signaux épidémiques et la hiérarchisation des facteurs de risque. De même, le couplage entre modèles mécanistes et systèmes d'information géographique en temps quasi réel constitue une voie privilégiée pour le développement d'outils d'aide à la décision opérationnels. Pour les régions sahéliennes comme le Ferlo, où les systèmes pastoraux sont à la fois vulnérables et très mobiles, l'enjeu est désormais de concevoir des dispositifs de surveillance intégrant la modélisation comme un levier d'anticipation, et non plus seulement comme un outil rétrospectif. La FVR, par sa complexité, demeure ainsi un terrain d'investigation privilégié pour repenser l'épidémiologie des zoonoses à l'ère des approches systémiques et numériques.

Bibliographie

- [1] M. O. Nanyingi et al., « A systematic review of Rift Valley Fever epidemiology 1931-2014 », *Infect Ecol Epidemiol*, vol. 5, p. 28024, 2015, <https://doi.org/10.3402/iee.v5.28024>.
- [2] « Fièvre de la vallée du Rift ». <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/rift-valley-fever>
- [3] « Rift Valley fever », *AnimalHealth*. <https://www.fao.org/animal-health/animal-diseases/rift-valley-fever/en>
- [4] « Rift Valley fever ». <https://www.who.int/health-topics/rift-valley-fever>
- [5] L. Xue, H. M. Scott, L. Cohnstaedt, et C. Scoglio, « A Network-Based Meta-Population Approach to Model Rift Valley Fever Epidemics », *Journal of Theoretical Biology*, vol. 306, p. 129-144, août 2012, <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2012.04.029>
- [6] L. H. Taylor, S. M. Latham, et M. E. J. Woolhouse, « Risk factors for human disease emergence », *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*, vol. 356, no 1411, p. 983-989, juill. 2001, doi.org/10.1098/rstb.2001.0888
- [7] K. E. Jones et al., « Global trends in emerging infectious diseases », *Nature*, vol. 451, no 7181, p. 990-993, févr. 2008, doi.org/10.1038/nature06536
- [8] R. K. Plowright et al., « Pathways to zoonotic spillover », *Nat Rev Microbiol*, vol. 15, no 8, p. 502-510, août 2017, doi.org/10.1038/nrmicro.2017.45
- [9] S. S. Morse et al., « Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis », *The Lancet*, vol. 380, no 9857, p. 1956-1965, déc. 2012, [doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61684-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61684-5)
- [10] D. Destoumieux-Garzón et al., « The One Health Concept : 10 Years Old and a Long Road Ahead », *Front. Vet. Sci.*, vol. 5, févr. 2018, doi.org/10.3389/fvets.2018.00014
- [11] D. F. G., L. K. J., et J. A. D., « Rainfall and epizootic Rift Valley fever », <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/9134b60a-6c52-4d10-b4bf-bd6f8cd325c2/content>
- [12] B. H. Bird, T. G. Ksiazek, S. T. Nichol, et N. J. MacLachlan, « Rift Valley fever virus », *Journal of the American Veterinary Medical Association*, vol. 234, no 7, p. 883-893, avr. 2009, doi.org/10.2460/javma.234.7.883
- [13] H. D. Gaff, D. M. Hartley, et N. P. Leahy, « An epidemiological model of Rift Valley fever. », *Electronic Journal of Differential Equations (EJDE)* [electronic only], vol. 2007, p. Paper No. 115, 12 p., electronic only-Paper No. 115, 12 p., electronic only, 2007.
- [14] K. J. Linthicum, A. Anyamba, C. J. Tucker, P. W. Kelley, M. F. Myers, et C. J. Peters, « Climate and Satellite Indicators to Forecast Rift Valley Fever Epidemics in Kenya », *Science*, vol. 285, no 5426, p. 397-400, juill. 1999, doi.org/10.1126/science.285.5426.397
- [15] A. Anyamba et al., « Prediction of a Rift Valley fever outbreak », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 106, no 3, p. 955-959, janv. 2009, <https://doi.org/10.1073/pnas.0806490106>
- [16] V. Chevalier, M. Pépin, L. Plee, et R. Lancelot, « Rift Valley fever - a threat for Europe? », *Euro Surveillance*, 2010, <https://doi.org/10.2807/ese.15.10.19506-en>
- [17] V. Chevalier, R. Lancelot, Y. Thiongane, B. Sall, A. Diaté, et B. Mondet, « Rift Valley Fever in Small Ruminants, Senegal, 2003 - Volume 11, Number 11—November 2005 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC », doi.org/10.3201/eid1111.050193
- [18] B. Durand et al., « Rift Valley fever in northern Senegal : A modelling approach to analyse the processes underlying virus circulation recurrence », *PLOS Neglected Tropical Diseases*, vol. 14, no 6, p. e0008009, juin 2020, doi.org/10.1371/journal.pntd.0008009
- [19] « Towards the description of livestock mobility in Sahelian Africa : Some results from a survey in Mauritania | PLOS One ». 2026. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191565>
- [20] M. J. Keeling et P. Rohani, *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton University Press, 2008.
- [21] A. Dobson, « Population Dynamics of Pathogens with Multiple Host Species. », *The American Naturalist*, vol. 164, no S5, p. S64-S78, nov. 2004, doi.org/10.1086/424681
- [22] J.-F. Trape et al., « Vector Density Gradients and the Epidemiology of Urban Malaria in Dakar, Senegal », *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, vol. 47, no 2, p. 181-189, août 1992, doi.org/10.4269/ajtmh.1992.47.181

- [23] C. Sokhna et al., « Increase of malaria attacks among children presenting concomitant infection by *Schistosoma mansoni* in Senegal », *Malar J*, vol. 3, no 1, p. 43, nov. 2004, doi.org/10.1186/1475-2875-3-43
- [24] J. D. Murray, Éd., *Mathematical Biology : I. An Introduction*, vol. 17. in *Interdisciplinary Applied Mathematics*, vol. 17. New York, NY : Springer, 2002. doi.org/10.1007/b98868
- [25] « DYNAMICS OF MEASLES EPIDEMICS : ESTIMATING SCALING OF TRANSMISSION RATES USING A TIME SERIES SIR MODEL - Bjørnstad - 2002 - Ecological Monographs - Wiley Online Library », [https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/0012-9615\(2002\)072%5B0169:DOMEES%5D2.0.CO;2](https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/0012-9615(2002)072%5B0169:DOMEES%5D2.0.CO;2)
- [26] B. Grenfell et J. Harwood, « (Meta)population dynamics of infectious diseases », *Trends in Ecology Evolution*, vol. 12, no 10, p. 395-399, oct. 1997, [doi.org/10.1016/S0169-5347\(97\)01174-9](https://doi.org/10.1016/S0169-5347(97)01174-9)
- [27] D. Brockmann et D. Helbing, « The Hidden Geometry of Complex, Network-Driven Contagion Phenomena », *Science*, vol. 342, no 6164, p. 1337-1342, déc. 2013, doi.org/10.1126/science.1245200
- [28] G. Nicolas, V. Chevalier, L. M. Tantely, D. Fontenille, et B. Durand, « A Spatially Explicit Metapopulation Model and Cattle Trade Analysis Suggests Key Determinants for the Recurrent Circulation of Rift Valley Fever Virus in a Pilot Area of Madagascar Highlands », *PLOS Neglected Tropical Diseases*, vol. 8, no 12, p. e3346, déc. 2014, doi.org/10.1371/journal.pntd.0003346
- [29] M. Keeling, « The implications of network structure for epidemic dynamics », *Theoretical Population Biology*, vol. 67, no 1, p. 1-8, févr. 2005, doi.org/10.1016/j.tpb.2004.08.002
- [30] A. Vespignani, « Modelling dynamical processes in complex socio-technical systems », *Nature Phys*, vol. 8, no 1, p. 32-39, janv. 2012, doi.org/10.1038/nphys2160
- [31] E. F. Lambin, A. Tran, S. O. Vanwambeke, C. Linard, et V. Soti, « Pathogenic landscapes : Interactions between land, people, disease vectors, and their animal hosts », *Int J Health Geogr*, vol. 9, no 1, p. 54, oct. 2010, doi.org/10.1186/1476-072X-9-54
- [32] « Diggle, P. J. (2003). *Statistical Analysis of Spatial Point Patterns*. London Academic Press. - References - Scientific Research Publishing ». <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1550826>
- [33] A. Anyamba et al., « Climate Teleconnections and Recent Patterns of Human and Animal Disease Outbreaks », *PLOS Neglected Tropical Diseases*, vol. 6, no 1, p. e1465, janv. 2012, doi.org/10.1371/journal.pntd.0001465
- [34] C. Caminade et al., « Rift Valley Fever Outbreaks in Mauritania and Related Environmental Conditions », *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 11, no 1, p. 903-918, janv. 2014, doi.org/10.3390/ijerph110100903
- [35] H. Cecilia et al., « Mechanistic models of Rift Valley fever virus transmission : A systematic review », *PLOS Neglected Tropical Diseases*, vol. 16, no 11, p. e0010339, nov. 2022, doi.org/10.1371/journal.pntd.0010339
- [36] P. E. Parham et al., « Climate, environmental and socio-economic change : weighing up the balance in vector-borne disease transmission », *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*, vol. 370, no 1665, p. 20130551, avr. 2015, doi.org/10.1098/rstb.2013.0551
- [37] L. Xue, L. W. Cohnstaedt, H. M. Scott, et C. Scoglio, « A Hierarchical Network Approach for Modeling Rift Valley Fever Epidemics with Applications in North America », *PLOS ONE*, vol. 8, no 5, p. e62049, mai 2013, doi.org/10.1371/journal.pone.0062049
- [38] C. Grant, G. L. Iacono, V. Dzingirai, B. Bett, T. R. A. Winnebahl, et P. M. Atkinson, « Moving interdisciplinary science forward : integrating participatory modelling with mathematical modelling of zoonotic disease in Africa », *Infectious Diseases of Poverty*, vol. 05, no 01, p. 6-17, févr. 2016, doi.org/10.1186/s40249-016-0110-4
- [39] E. Parselia et al., « Satellite Earth Observation Data in Epidemiological Modeling of Malaria, Dengue and West Nile Virus : A Scoping Review », *Remote Sensing*, vol. 11, no 16, août 2019, doi.org/10.3390/rs11161862
- [40] S. Olaniyi, O. D. Falowo, A. T. Oladipo, G. K. Gogoi, et A. O. Sangotola, « Stability analysis of Rift Valley fever transmission model with efficient and cost-effective interventions », *Sci Rep*, vol. 15, no 1, p. 14036, avr. 2025, doi.org/10.1038/s41598-025-98722-5
- [41] C. M. Barker, T. Niu, W. K. Reisen, et D. M. Hartley, « Data-Driven Modeling to Assess Receptivity for Rift Valley Fever Virus », *PLOS Neglected Tropical Diseases*, vol. 7, no 11, p. e2515, nov. 2013, doi.org/10.1371/journal.pntd.0002515
- [42] C. M. Scoglio et al., « Biologically Informed Individual-Based Network Model for Rift Valley

- Fever in the US and Evaluation of Mitigation Strategies », PLOS ONE, vol. 11, no 9, p. e0162759, sept. 2016, doi.org/10.1371/journal.pone.0162759
- [43] S. A. Pedro, S. Abelman, et H. E. Z. Tonnang, « Predicting Rift Valley Fever Inter-epidemic Activities and Outbreak Patterns : Insights from a Stochastic Host-Vector Model », PLOS Neglected Tropical Diseases, vol. 10, no 12, p. e0005167, déc. 2016, doi.org/10.1371/journal.pntd.0005167
- [44] R. Sumaye et al., « Rift Valley fever : An open-source transmission dynamics simulation model », PLOS ONE, vol. 14, no 1, p. e0209929, janv. 2019, doi.org/10.1371/journal.pone.0209929
- [45] Y. Xiao, J. C. Beier, R. S. Cantrell, C. Cosner, D. L. DeAngelis, et S. Ruan, « Modelling the Effects of Seasonality and Socioeconomic Impact on the Transmission of Rift Valley Fever Virus », PLOS Neglected Tropical Diseases, vol. 9, no 1, p. e3388, janv. 2015, doi.org/10.1371/journal.pntd.0003388
- [46] P. N. T. Paul, A. Bah, P. I. Ndiaye, et J. A. Ndione, « An Agent-Based Model for Studying the Impact of Herd Mobility on the Spread of Vector-Borne Diseases : The Case of Rift Valley Fever (Ferlo Senegal) », Open Journal of Modelling and Simulation, vol. 2, no 3, p. 97-111, juill. 2014, doi.org/10.4236/ojmsi.2014.23012
- [47] P. N. T. Paul, A. Bah, P. I. Ndiaye, et J. A. Dione, « Coupling of an agent-based model with a mathematical model of water pond dynamics for studying the impact of animal herd mobility on the Aedes vexans mosquito populations », International Journal of Mosquito Research, mai 2017, <https://www.semanticscholar.org/paper/Coupling-of-an-agent-based-model-with-a-model-of-of-Paul-Bah/3d642350d8db0f37ab6aa1ed5fa72458f803b711>
- [48] P. N. T. Paul, A. Bah, P. I. Ndiaye, et J. A. Ndione, « An Agent Based Model for Studying the Impact of Rainfall on Rift Valley Fever Transmission at Ferlo (Senegal) », in Computational Science and Its Applications – ICCSA 2018, O. Gervasi, B. Murgante, S. Misra, E. Stankova, C. M. Torre, A. M. A. C. Rocha, D. Taniar, B. O. Apduhan, E. Tarantino, et Y. Ryu, Éd., Cham : Springer International Publishing, 2018, p. 281-290. doi.org/10.1007/978-3-319-95165-2_20
- [49] L. Pascoe, T. Clemen, D. Nyambo, et K. Bradshaw, « Enhancing Surveillance and Decision-Making on Dengue Using Agent-Based Modelling and Simulation », présenté à Proceedings of the Second IJCAI AI for Good Symposium in Africa hosted by Deep Learning Indaba, août 2024, p. 50-60. doi.org/10.24963/ijcai.aai4g.2024/8
- [50] B. Edmonds et al., « Different Modelling Purposes », JASSS, vol. 22, no 3, p. 6, 2019. <https://www.jasss.org/22/3/6.html>
- [51] J. M. Epstein, « Why Model? ». <https://www.jasss.org/11/4/12.html>